

Oblicz granicę $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x^2 - 4x + 3}$

① licząc granicę w punkcie podstawiamy ten punkt do wzoru

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{x^2 - 4x + 3} = \frac{1}{1^2 - 4 \cdot 1 + 3} = \frac{1}{0?}$$

② rozkładamy mianownik na ułamniki, aby określić jaki znak będzie miał mianownik

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$$

$$\Delta = 16 - 12 = 4, \sqrt{\Delta} = 2$$

$$x_1 = \frac{4-2}{2} = 1 \quad x_2 = \frac{4+2}{2} = 3$$

③ liczymy granicę

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{(x-3)(x-1)} = \frac{1}{-2 \cdot 0^+} = \frac{1}{-2} \cdot \frac{1}{0^+} = -\frac{1}{2} \cdot \infty = -\infty$$

Odp: $-\infty$